LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

ĐỀ SỐ 17

Thầy Trịnh Văn Luân

ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SGD HÀ NỘI 2015

Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... *Số báo danh:* | | | | | | | | |

Câu 33. Cho hai biểu thức $P=\dfrac{x+3}{\sqrt{x}-2}$ và $Q=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{5\sqrt{x}-2}{x-4}$ với $x>0$, $x\neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức P khi $x=9$.

b) Rút gọn biểu thức Q.

c) Tìm giá trị của x để $\dfrac{P}{Q}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải.

a) **Tính giá trị của biểu thức P khi $x=9$**

Thay $x=9$ vào $P=\dfrac{9+3}{\sqrt{9}-2}=\dfrac{12}{\sqrt{9}-2}=\dfrac{12}{3-2}=12$.

b) **Rút gọn biểu thức Q**

$$\begin{aligned}Q=&\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}+\frac{5\sqrt{x}-2}{x-4}\\=&\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)+5\sqrt{x}-2}{x-4}\\=&\frac{x+2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\\=&\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}.\end{aligned}$$

c) **Tìm giá trị của x để $\dfrac{P}{Q}$ đạt giá trị nhỏ nhất**

Ta có $\dfrac{P}{Q}=\dfrac{x+3}{\sqrt{x}}=\sqrt{x}+\dfrac{3}{\sqrt{x}}$

Theo bất đẳng thức Cô-si, ta có $\sqrt{x}+\dfrac{3}{\sqrt{x}}\geq 2\sqrt{3}$.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\sqrt{x}=\dfrac{3}{\sqrt{x}}\Leftrightarrow x=3$, thỏa mãn điều kiện.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $\dfrac{P}{Q}$ là $2\sqrt{3}$, đạt được khi $x=3$.

□

Câu 34. *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:*

Một tàu tuần tra chạy ngược dòng 60 km, sau đó chạy xuôi dòng 48 km trên cùng một dòng sông có vận tốc của dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1 giờ.

Lời giải.

Gọi vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng là x (km/giờ), $x>2$.

Thời gian tàu tuần tra ngược dòng là $\dfrac{60}{x-2}$ (giờ).

Thời gian tàu tuần tra xuôi dòng là $\dfrac{48}{x+2}$ (giờ).

Ta có phương trình $\dfrac{60}{x-2}-\dfrac{48}{x+2}=1\Rightarrow x^2-12x-220=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=22\text{ (thỏa mãn)}\\x=-10\text{ (loại).}\end{array}\right.$

Vậy vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng là 22 km/giờ. □

Câu 35. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2(x+y)+\sqrt{x+1}=4 \\ (x+y)-3\sqrt{x+1}=-5. \end{cases}$

Lời giải.

- Điều kiện xác định $x \geq -1$.
- Đặt $\begin{cases} a=x+y \\ b=\sqrt{x+1} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a+b=4 \\ a-3b=-5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=2. \end{cases}$
- Từ đó ta có $\begin{cases} x+y=1 \\ \sqrt{x+1}=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=-2 \end{cases}$ thỏa mãn điều kiện xác định.
- Vậy hệ phương trình có nghiệm $(3;-2)$.

□

Câu 36. Cho phương trình $x^2-(m+5)x+3m+6=0$ (x là ẩn số).

a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực m.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5.

Lời giải.

a) **Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực** m
Ta có $\Delta=(m+5)^2-4(3m+6)=(m-1)^2 \geq 0 \quad \forall m \in \mathbb{R}$ nên phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.

b) **Tìm** m **để phương trình có hai nghiệm** x_1**,** x_2 **là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng** 5
Ta tính được hai nghiệm là $x_1=3$, $x_2=m+2$.
Theo yêu cầu bài toán ta cần có $\begin{cases} x_1=3>0 \\ x_2=m+2>0 \\ x_1^2+x_2^2=25 \end{cases}$
Giải điều kiện trên ta được $m=2$, (chọn) hoặc $m=-6$ (loại).
Vậy $m=2$ là giá trị cần tìm.

□

Câu 37. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Lấy điểm C trên đoạn AO (C khác A, C khác O). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tại K. Gọi M là điểm bất kì trên cung KB (M khác K, M khác B). Đường thẳng CK cắt các đường thẳng AM, BM lần lượt tại H và D. Đường thẳng BH cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai N.

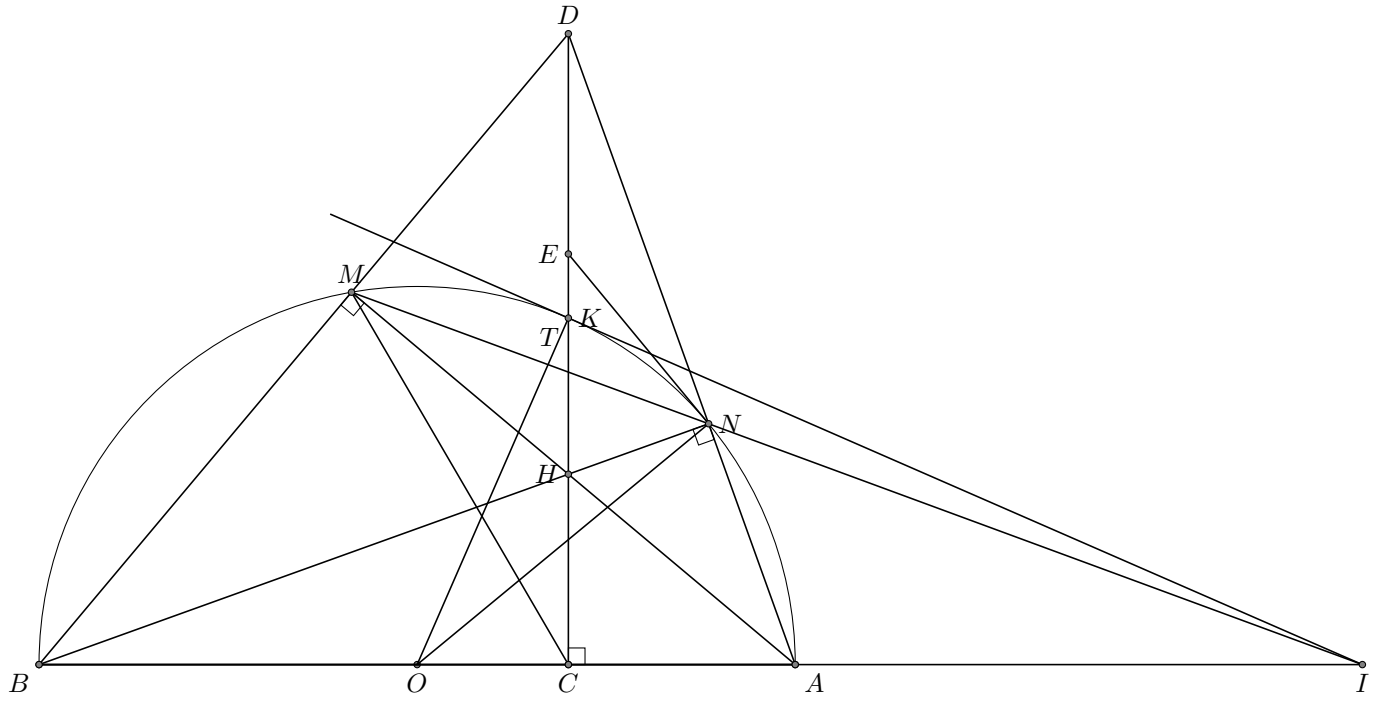
a) Chứng minh tứ giác $ACMD$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh $CA \cdot CB = CH \cdot CD$.

c) Chứng minh ba điểm A, N, D thẳng hàng và tiếp tuyến tại N của đường tròn đi qua trung điểm của DH.

d) Khi M di động trên cung KB, chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Lời giải.



a) **Chứng minh tứ giác $ACMD$ là tứ giác nội tiếp**.

Ta có $\widehat{AMD} = 90^\circ$ vì góc $\widehat{AMB}$ nhìn nửa đường tròn đường kính AB.

$\widehat{ACD} = 90^\circ$ do $DK \perp AB$.

Suy ra $\widehat{AMD} = \widehat{ACD} = 90^\circ$ nên tứ giác $ACMD$ nội tiếp đường tròn đường kính AD.

b) **Chứng minh $CA \cdot CB = CH \cdot CD$.**

Xét hai tam giác $\triangle CAH$ và $\triangle CDB$ ta có :

$\widehat{ACH} = \widehat{DCB} = 90^\circ$ (1)

Mặt khác $\widehat{CAH} = \widehat{CDB}$ vì cùng phụ góc $\widehat{CBM}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\triangle CAH \backsim \triangle CDB$

$\Rightarrow \dfrac{CA}{CD} = \dfrac{CH}{CB} \Rightarrow CA \cdot CB = CH \cdot CD$, (điều phải chứng minh).

c) **Chứng minh ba điểm A, N, D thẳng hàng**

Ta có H là trực tâm $\triangle ABD \Rightarrow AD \perp BH$.

Vì $AN \perp BH$ và $AD \perp BH$ nên A, N, D thẳng hàng.

Chứng minh tiếp tuyến tại N của đường tròn đi qua trung điểm của DH.

Gọi E là giao điểm của CK và tiếp tuyến tại N.

Ta có $BN \perp DN$ và $ON \perp EN \Rightarrow \widehat{DNE} = \widehat{BNO}$.

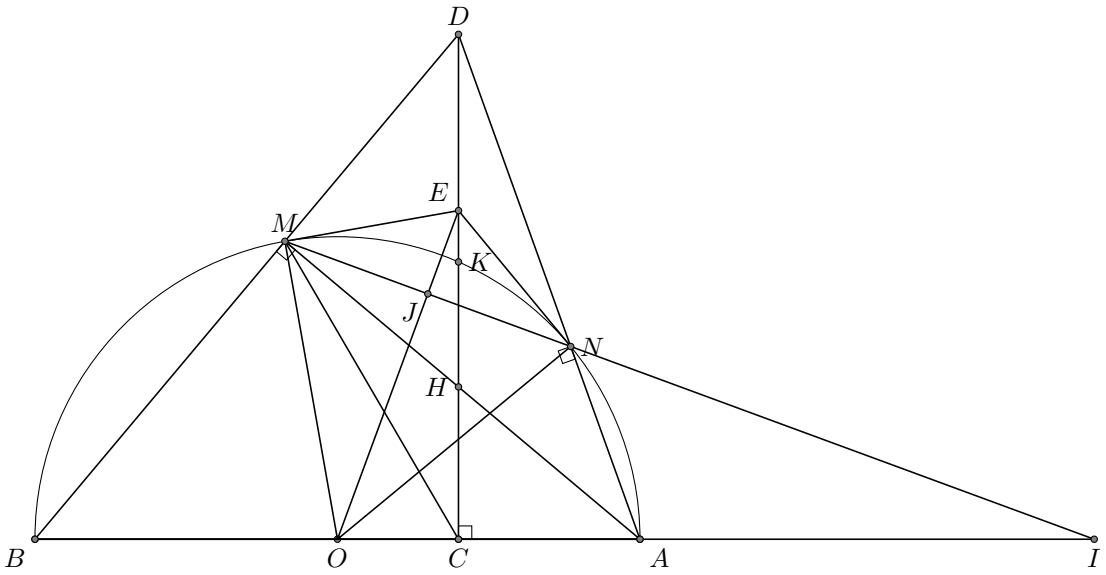
Mà $\widehat{BNO} = \widehat{OBN}$, $\widehat{OBN} = \widehat{EDN} \Rightarrow \widehat{DNE} = \widehat{EDN}$.

$\Rightarrow \triangle DEN$ cân tại E, suy ra $ED = EN$. (3)

Ta có $\widehat{ENH} = 90^\circ - \widehat{END} = 90^\circ - \widehat{NDH} = \widehat{EHN}$.

$\Rightarrow \triangle HEN$ cân tại E, suy ra $EH = EN$. (4)

Từ (3) và (4) suy ra E là trung điểm của HD, (điều phải chứng minh).



d) **Khi M di động trên cung KB, chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.**

Kéo dài MN cắt AB tại điểm I, ta cần chứng minh điểm I cố định.

Ta xét $\triangle DMH$ vuông tại H có E là trung điểm cạnh huyền DH, suy ra $ME = EN = \dfrac{1}{2}DH$, xét hai tam giác $\triangle EMO$ và $\triangle ENO$ là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp C-C-C. Suy ra $\widehat{EMO} = \widehat{ENO} = 90^\circ \Rightarrow EM \perp OM$.

Suy ra tứ giác $EMON$ nội tiếp đường tròn đường kính $OE \Rightarrow OJ \cdot OE = OM^2 = R^2$.

Ta có $\triangle OJI \backsim \triangle OCE \Rightarrow \dfrac{OJ}{OC} = \dfrac{OI}{OE} \Rightarrow OI \cdot OC = OJ \cdot OE = R^2$.

Suy ra $OI = \dfrac{R^2}{OC}$ là số không đổi mà O và đường thẳng AB cố định, suy ra I cố định, (điều phải chứng minh).

□

Câu 38. Với hai số thực không âm a, b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 4$, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $M = \dfrac{ab}{a+b+2}$.

Lời giải.

Ta có $a^2 + b^2 = 4 \Rightarrow 2ab = (a+b)^2 - 4$

$\Rightarrow 2M = \dfrac{(a+b)^2 - 4}{a+b+2} = a + b - 2.$

Ta có $a + b \le \sqrt{2(a^2+b^2)} = 2\sqrt{2} \Rightarrow M \le \sqrt{2} - 1.$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a = b = \sqrt{2}$.

Vậy giá trị lớn nhất của M bằng $\sqrt{2}$ khi $a = b = \sqrt{2}$. □